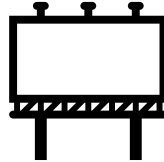


Análisis Numérico y Cálculo Avanzado - I4051 - I4052



Profesor Ingeniero Julián D. Barbieri

Unidad Temática:

Ajuste de Funciones

UNIDAD TEMÁTICA:

AJUSTE DE FUNCIONES:

Ajuste
Lineal

Ajuste No
Lineal

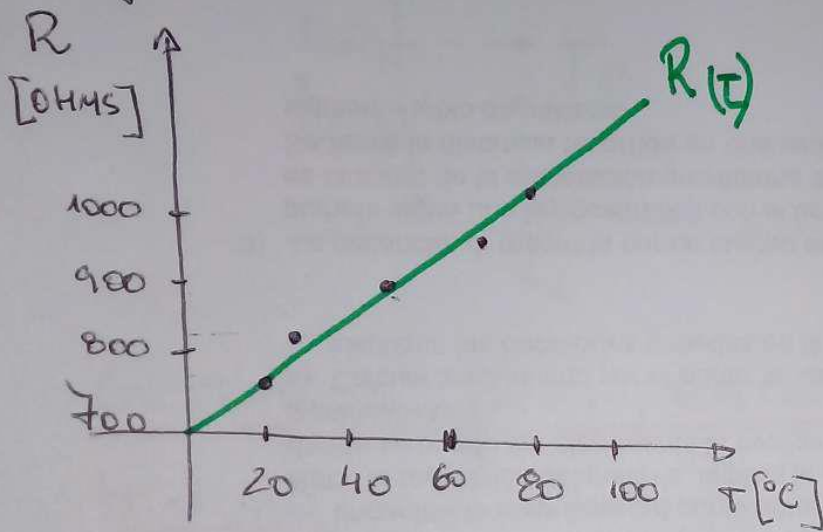
Expresión Generalizada
de Mínimos Cuadrados

AJUSTE

(29)

Aproximación por Mínimos Cuadrados

Ejemplo



T	R
20,5	765
32,7	826
51,0	873
73,2	942
95,7	1032

El objetivo es definir $R(t)$ tal que

$$R = aT + b$$

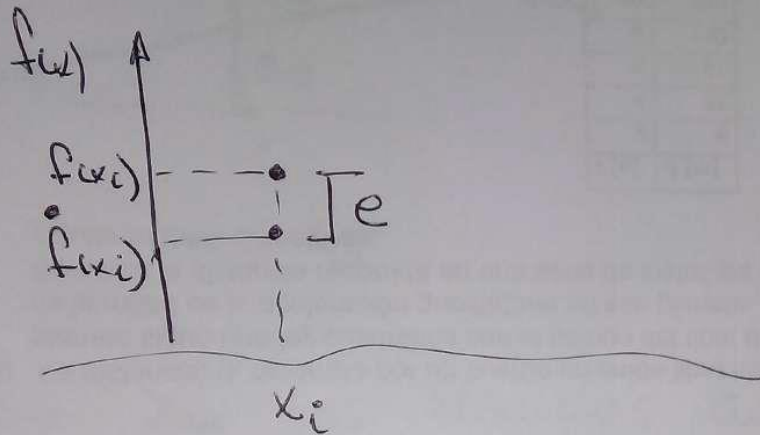
R = Resistencia

T = Temperatura

Las restricciones en la construcción de $R(t)$ son:

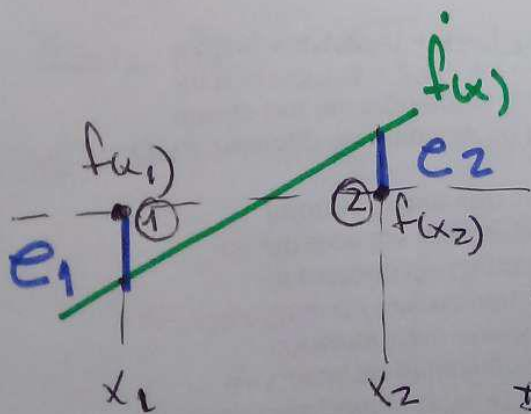
- Unicidad de la función.
- La distancia entre el valor medido (T_i, R_i) y el valor calculado con $R(T)$ para T_i ($T_i; R_i$) debe ser mínimo.

ANÁLISIS DEL MODELO
 Consideremos que solo hay error en
 en los valores de ordenadas. y no
 en los de abscisas.



Criterios para encontrar el error mínimo

1. Minimizar la suma de los errores

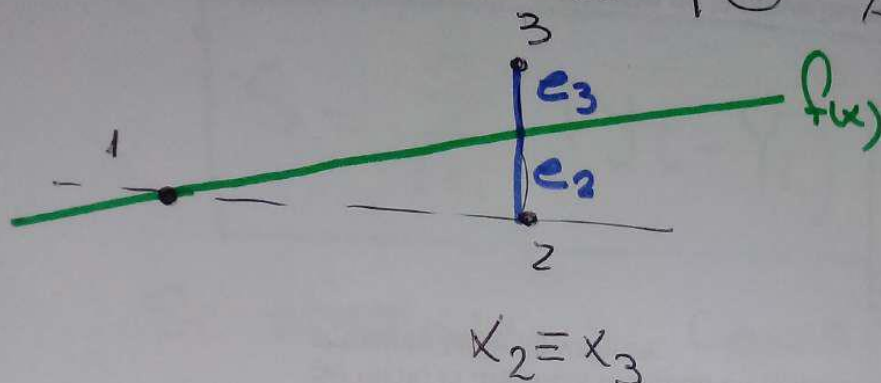


$$-e_1 = e_2$$

cualquier función
 lineal que pase
 por el punto medio
 del segmento que
 vincula a los puntos ① y ②
 comete error nulo

$$e_1 + e_2 = 0$$

Buscamos una línea que pase por (31)
 un punto (1) y el valor menor entre
 otros dos (2) y (3) Anula el error



CRITERIO DE LOS MINIMOS CUADRADOS

AJUSTE LINEAL

SEAN LOS $(x_i; y_i)$ VALORES EXPERIMENTALES.

SEAN $\hat{y}_i$ EL VALOR PRONOSTICADO POR EL MODELO PARA x_i

LUEGO
$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (I)$$

LA SUMA DE LOS ERRORES AL CUADRO

$$S = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 + \dots + e_n^2$$

$$S = \sum_{i=1}^n e_i^2 \quad \textcircled{\text{II}}$$

32

Reemplazando en $\textcircled{\text{II}}$ por $\textcircled{\text{I}}$

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad \textcircled{\text{III}}$$

Si ESTAMOS CONSIDERANDO QUE EL AJUSTE ES LINEAL.

$$y_i = a x_i + b \quad \textcircled{\text{IV}}$$

Reemplazando $\textcircled{\text{IV}}$ en $\textcircled{\text{III}}$

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - (a x_i + b))^2$$

Para hacer mínimo la suma "S" ENCONTRAR las

hay que

$$\frac{\partial S}{\partial a}$$

$$\sim \frac{\partial S}{\partial b}$$

para luego

IGUALARLAS

A "0" (ceros).

Siendo a y b las variables

(33)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\delta S}{\delta a} = 0 = \sum_{i=1}^n z(y_i - ax_i - b) \cdot (-x_i) \\ \frac{\delta S}{\delta b} = 0 = \sum_{i=1}^n z(y_i - ax_i - b) \cdot (-1) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\delta S}{\delta a} = 0 = \sum_{i=1}^n z(y_i - ax_i - b) \cdot (-x_i) \\ \frac{\delta S}{\delta b} = 0 = \sum_{i=1}^n z(y_i - ax_i - b) \cdot (-1) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = 2 \left[\sum_{i=1}^n y_i (-x_i) + a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i \right] \\ 0 = 2 \left[\sum_{i=1}^n (-y_i) + a \sum_{i=1}^n x_i + n b \right] \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = 2 \left[\sum_{i=1}^n (-y_i) + a \sum_{i=1}^n x_i + n b \right] \\ 0 = 2 \left[\sum_{i=1}^n (-y_i) + a \sum_{i=1}^n x_i + n b \right] \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = -\sum_{i=1}^n (y_i \cdot x_i) + a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i \\ 0 = -\sum_{i=1}^n y_i + a \sum_{i=1}^n x_i + n b \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = -\sum_{i=1}^n (y_i \cdot x_i) + a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i \\ 0 = -\sum_{i=1}^n y_i + a \sum_{i=1}^n x_i + n b \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n (y_i \cdot x_i) = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i = a \sum_{i=1}^n x_i + n b \end{array} \right. \quad \text{V}$$

LUEGO EL SISTEMA DE 2 34
 ECUACIONES CON 2 INCOGNITAS
 QUEDA EXPRESADO COMO SE
 MUESTRA EN (V)

ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE.

a y b SON INCOGNITAS

$\sum x_i$; $\sum x_i^2$; $\sum y_i$; $\sum y_i x_i$ SON
 DATOS.

Ejemplo Aplicado

RETOMEMOS LOS VALORES DEL
 EJEMPLO PLANTADO AL INICIO DONDE
 SE VINCULAN LAS MAGNITUDES
 TEMPERATURA (T) y RESISTENCIA (R).

T	R	n	$\sum Z$	T.R
20,5	765	1		
32,7	826	2		
51,0	873	3		
73,2	942	4		
95,7	1032	5		
273,1	4.438		18607,3	254932,5
			$\sum$	

$$\boxed{M=5}$$

(35)

$$\begin{cases} 254.932,5 = a \cdot 18.607,27 + b \cdot 273,1 \\ 4.438 = a \cdot 273,1 + 5 \end{cases}$$

$$a = 3,395$$

$$\wedge b = 702,2$$

$$\boxed{R(t) = 702 + 3,395 T}$$

ajuste DE curvas NO lineales (36)

Método: Mínimos Cuadrados

Cuando los datos no son lineales
Existen Modelos Alternativos de
Estudios.

Algunos Esquemas:

$$y = a x^b \quad \text{I}$$

$$y = a e^{bx} \quad \text{II}$$

Para poder utilizar el modelo lineal
(Desarrollado anteriormente).

$$y = a x^b \quad \text{Modelo I}$$

$$\ln y = \ln (a x^b)$$

$$\ln y = \ln a + \ln x^b$$

$$\ln y = \ln a + b \cdot \ln x \quad \text{Exp III}$$

$$y = a e^{bx}$$

Modelo II

(37)

$$\ln y = \ln(a e^{bx})$$

$$\ln y = \ln a + \ln e^{bx}$$

$$\boxed{\ln y = \ln a + b \cdot x - 1} \quad \text{Exp IV}$$

Las Exp III y IV ESTÁN LINEALIZADAS, por lo que podemos tratarlos con el Modelo Desplegado para la función lineal.

Sea la expresión lineal: $y = ax + b$

$$\begin{cases} y = b + ax \rightarrow \text{RECTA} \\ \ln y = \ln a + b \cdot \ln x \rightarrow \text{Exp III} \end{cases}$$

AL REFERENCIAL con:

$$\begin{cases} y = \ln y \\ b = \ln a \end{cases} \quad \begin{cases} a = b \\ x = \ln x \end{cases} \quad \text{Exp V}$$

Ejemplo Aplicado

(39)

La tabla muestra valores experimentales de presión (p); para una masa de gas Real; como pendientes a varios valores de volumen (V)

V	54,3	61,8	72,4	88,7	118,6	194	in^3
p	61,2	49,5	37,6	28,4	19,2	10,1	lb/in^2

SEGUN LA TERMODINAMICA. $pV^\gamma = \text{cte.} = C$

a) DETERMINAR LOS VALORES DE γ Y C

b) ESCRIBIR LA ECUACION QUE RELACIONA p Y V

c) ESTIMAR EL VALOR DE p CUANDO $V=100$.

Resolución

Modelo Aplicado

$$pV^\gamma = C$$

$$\log(pV^\gamma) = \log(C)$$

$$\log(p) + \log(V^\gamma) = \log(C)$$

$$\log(p) + \delta \log(v) = \log(c) \quad (40)$$

$$\log(p) = \log(c) - \delta \cdot \log(v)$$

Siendo $\begin{cases} y = b + ax \\ \log(p) = \log(c) - \delta \cdot \log(v) \end{cases}$

$$\begin{cases} y = \log p \\ b = \log(c) \\ a = -\delta \\ x = \log(v) \end{cases} \quad \underline{\text{REFERENCIA}}$$

Modelo LINEAL (AJUSTE MÍNIMO CUADRADOS)

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n y_i x_i = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i = a \sum_{i=1}^n x_i + n b \end{cases}$$

$\log v$	$\log p$	$(\log v)^2$	$\log v \cdot \log p$	n
1,7348	1,7868	3,0095	3,0997	1
1,7910	1,6946	3,2077	3,035	2
1,8597	1,5752	3,4585	2,9294	3
1,9479	1,4533	3,7942	2,8309	4
2,0741	1,2833	4,3019	2,6617	5
2,2878	1,0043	5,2340	2,2976	6
Σ 11,6953	8,7975	23,0059	16,8543	

$$b = \frac{(\Sigma y) \cdot (\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{N(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} = 4,20$$

$$a = \frac{N(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{N(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} = -1,40$$

1) Se sabe $a = -1,40 \wedge b = 4,20$

$$a = -\gamma \Rightarrow \boxed{\gamma = 1,40}$$

$$b = \log c \Rightarrow 10^b = c$$

$$\Rightarrow 10^{4,2} = \boxed{15.848,9 = c}$$

2) $\hookrightarrow$ EXPRESSION

$$\boxed{\phi \cdot V^{1,40} = 15.848,9}$$

(42)

3) Si $V=100$

$$\phi \cdot V^{1,40} = 15.848,9$$

$$\phi \cdot 100^{1,4} = 15.848,9$$

$$\phi = \frac{15.848,9}{100^{1,4}}$$

$$\boxed{\phi = 25,11}$$

PARABOLA DE MINIMOS CUADRADOS

(43)

La Parabola DE MINIMOS CUADRADOS que Aproxima a los puntos (x_i, y_i) ES:

$$Y_i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

Si CONSIDERAMOS el ERROR como

$$e_i = y_i - Y_i$$

luego

$$e_i^2 = (y_i - Y_i)^2$$

Siendo $S = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 + \dots + e_n^2$

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2$$

$$S = \sum_{i=1}^n \left(y_i - (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2) \right)^2 \quad \text{EXPI}$$

Para Buscar el Mínimo de
 L Exp I.

(44)

$$\frac{\delta S}{\delta a_0} = \sum_{i=1}^n z(y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)(-1)$$

$$\frac{\delta S}{\delta a_1} = \sum_{i=1}^n z(y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)(-x_i)$$

$$\frac{\delta S}{\delta a_2} = \sum_{i=1}^n z(y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)(-x_i^2)$$

IGUALAMOS A "0" CADA DERIVADA

Entonces

$$\begin{cases} 0 = \sum_{i=1}^n (-y_i) + n a_0 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ 0 = \sum_{i=1}^n (-y_i \cdot x_i) + a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ 0 = \sum_{i=1}^n (-y_i x_i^2) + a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \sum_{i=1}^n y_i &= na_0 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i &= \sum_{i=1}^n x_i a_0 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i &= \sum_{i=1}^n x_i^2 a_0 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{aligned} \right. \quad (45)$$

SISTEMAS DE ECUACIONES por
ENCUENTRA los parámetros que Ajusta
A UN CONJUNTO DE PARES ORDENADOS

EXPRESION GENERAL para AJUSTE DE POLINOMIOS

Para AJUSTAR UN CONJUNTO DE VALORES
SEGUN polinomios DE GRADO "N" SE
USA LA EXPRESION SIGUIENTE
(Sin DE MOSTRAR)

(46)

$$\begin{vmatrix}
 N & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^m \\
 \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{m+1} \\
 \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 & \sum_{i=1}^n x_i^5 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{m+2} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \sum_{i=1}^n x_i^m & \sum_{i=1}^n x_i^{m+1} & \sum_{i=1}^n x_i^{m+2} & \sum_{i=1}^n x_i^{m+3} & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{2m}
 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n y_i x_i^3 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n y_i x_i^m \end{vmatrix}$$

NOTA

• ajuste lineal

$$y_i = a_0 + a_1 x_i$$

viendo la matriz

$$\begin{vmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \end{vmatrix}$$

• ajuste cuadrático

$$y_i = a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2$$

$$\begin{vmatrix} N & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \\ \sum y_i x_i^2 \end{vmatrix}$$

AJUSTE CUBICO

$$y_i = a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + a_3 x_i^3$$

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \sum x_i^5 \\ \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \sum x_i^5 & \sum x_i^6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \\ \sum y_i x_i^2 \\ \sum y_i x_i^3 \end{bmatrix}$$

NOTA: CON ESTA LOGICA SE PUEDEN
CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE ECUACIONES
REQUERIDOS, SEGUN EL MODELO
POLINOMICO UTILIZADO.

Ejemplo Aplicado

(218)

Para el siguiente conjunto de pares ordenados

X	Y
0	-2
2	12
4	50

Encontrar por el método de cuadrados mínimos.

- La ecuación de la recta
- La ecuación de la Parábola
- La ecuación del polinomio cúbico
- Cual es la mejor alternativa de las 3 anteriores
- Por que el punto (C) tiene respuestas indeterminadas justificarse.

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 20 & 72 \\ 6 & 20 & 72 & 20 \\ 20 & 72 & 272 & 1056 \\ 72 & 272 & 1056 & 4160 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 60 \\ 224 \\ 848 \\ 3296 \end{vmatrix}$$

(49)

a) DETERMINER l'équation de la Droite

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 20 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 60 \\ 224 \end{vmatrix}$$

$a_0 = -6$
 $a_1 = 13$

$$y = -6 + 13x$$

x	y	y	e_i	e_i^2
0	-6	-2	$-2 + 6 = 4$	16
2	20	12	$12 - 20 = -8$	64
4	46	50	$50 - 46 = 4$	16

$$\sum 96 = 5$$

b) DETERMINAR LA ECUACION DE
LOS PUNTOS

(50)

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 20 \\ 6 & 20 & 72 \\ 20 & 72 & 272 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 60 \\ 224 \\ 848 \end{vmatrix}$$

$$a_0 = -2$$

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 3$$

$$Y = -2 + X + 3X^2$$

X	Y	y	e_i	e_i^2
0	-2	-2	0	0
2	12	12	0	0
4	50	50	0	0

$$\sum \quad 0 = S$$

c) DETERMINAR LA ECUACION (51)
DE UN polinomio DE GRADO 3
Completo

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 20 & 72 \\ 6 & 20 & 72 & 272 \\ 20 & 72 & 272 & 1056 \\ 72 & 272 & 1056 & 4160 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 60 \\ 224 \\ 848 \\ 3296 \end{vmatrix}$$

SISTEMAS COMPATIBLES INDETERMINADOS
(JUSTIFICAR RESPUESTA)

- DEFINIR UNA DE LAS
SOLUCIONES FACTIBLES.

(TAREA PARA CASA)

(52)

CUADRADOS MINIMOS GENERALIZADOS

INTRODUCCION

TODO ESPACIO FUNCIONAL PUEDE SER REPRESENTADO COMO LA COMBINACION LINEAL DE UNA BASE DE FUNCIONES

$$f(x) = a_n[x^n] + a_{n-1}[x^{n-1}] + \dots + a_2[x^2] + a_1[x] + a_0[1]$$

SIENDO

$$[x^n], [x^{n-1}], \dots, [x^2], [x], [1] \} \text{ BASE DE FUNCIONES}$$

[LINEALMENTE
INDEPENDIENTE]

NOTA

$[1] \rightarrow$ GENERA TODAS LAS FUNCIONES POLINOMICAS DE GRADO "0"

$$f(x) = a_0[1] = a_0$$

$[x], [1] \rightarrow$ GENERA TODAS LAS FUNCIONES POLINOMICAS DE GRADO "1"

$$f(x) = a_1[x] + a_0[1] = a_1x + a_0$$

(53)

$[x^2]; [x]; [1] \rightarrow$ GENERAN TODAS LAS FUNCIONES
POLINOMICAS DE GRADO "2"

$$f(x) = a_2 [x^2] + a_1 [x] + a_0 [1]$$

Ejemplo : GENERAR FUNCIONES POLINOMICAS
DE GRADO 2, SEGUN LA BASE

$$(x^2 - 2x); (x); (3)$$

$$a_0(3) + a_1(x) + a_2(x^2 - 2x)$$

$$3a_0 + a_1x + a_2x^2 - 2a_2x$$

$$3a_0 + (a_1 - 2a_2)x + a_2x^2$$

CUADRADOS MINIMOS

ESTE METODO BUSCA MINIMIZAR LA
DIFERENCIA ENTRE VALORES MEDIDOS (y_i) ^
VALORES DEFINIDOS POR UN MODELO ($\hat{y}_i$).

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad \text{Exp I}$$

Siendo el modelo propuesto

$$Y = a_0 g_0(x) + a_1 g_1(x) + \dots + a_{n-1} g_{n-1}(x) + a_n g_n(x)$$

La suma "S" de los errores cuadráticos ES; (REEMPLAZAR EXP2 EN EXP1):

$$S = \sum_{i=1}^n \left(y_i - (a_0 g_0(x_i) + a_1 g_1(x_i) + \dots + a_n g_n(x_i)) \right)^2$$

Para encontrar las características de $Y(x)$ que hace mínimo a "S"

$$\frac{\delta S}{\delta a_n} = 0$$

$$0 = 2 \sum_{i=1}^n \left[y_i - (a_0 g_0(x_i) + a_1 g_1(x_i) + \dots + a_n g_n(x_i)) \right] g_0(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \cdot g_0(x_i) = \sum_{i=1}^n \left[(a_0 g_0(x_i) + a_1 g_1(x_i) + \dots + a_n g_n(x_i)) \right] g_0(x_i)$$

$$0 = 2 \sum_{i=1}^n \left[y_i - (a_0 g_0(x_i) + a_1 g_1(x_i) + \dots + a_n g_n(x_i)) \right] g_n(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \cdot g_n(x_i) = \sum_{i=1}^n (a_0 g_0(x_i) + a_1 g_1(x_i) + \dots + a_n g_n(x_i)) g_n(x_i)$$

(55)

LUEGO SE CONSTRUYE UN SISTEMA
DE ECUACIONES

$$\sum_{i=1}^n y_i \cdot g_0(x_i) = a_0 \sum_{i=1}^n g_0(x_i) \cdot g_0(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n g_1(x_i) \cdot g_0(x_i) + \\ + a_m \sum_{i=1}^n g_m(x_i) \cdot g_0(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \cdot g_1(x_i) = a_0 \sum_{i=1}^n g_0(x_i) \cdot g_1(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n g_1(x_i) \cdot g_1(x_i) + \\ + a_m \sum_{i=1}^n g_m(x_i) \cdot g_1(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \cdot g_m(x_i) = a_0 \sum_{i=1}^n g_0(x_i) \cdot g_m(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n g_1(x_i) \cdot g_m(x_i) + \\ + a_m \sum_{i=1}^n g_m(x_i) \cdot g_m(x_i)$$

DE FORMA MATRICIAL

$$\left(\begin{array}{ccc} \sum_{i=1}^m g_0(x_i) \cdot g_0(x_i) & \sum_{i=1}^m g_1(x_i) \cdot g_0(x_i) & \dots & \sum_{i=1}^m g_m(x_i) \cdot g_0(x_i) \\ \sum_{i=1}^m g_0(x_i) \cdot g_1(x_i) & \sum_{i=1}^m g_1(x_i) \cdot g_1(x_i) & \dots & \sum_{i=1}^m g_m(x_i) \cdot g_1(x_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^m g_0(x_i) \cdot g_m(x_i) & \sum_{i=1}^m g_1(x_i) \cdot g_m(x_i) & \dots & \sum_{i=1}^m g_m(x_i) \cdot g_m(x_i) \end{array} \right) \quad (56)$$

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y_i g_0(x_i) \\ \sum_{i=1}^m y_i g_1(x_i) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^m y_i g_m(x_i) \end{pmatrix}$$

Example

(52)

Given $g_0(x) = x^2$; $g_1(x) = x$; $g_2(x) = 1$

$$\begin{vmatrix} \sum g_0(x_i) \cdot g_0(x_i) & \sum g_0(x_i) \cdot g_1(x_i) & \sum g_0(x_i) \cdot g_2(x_i) \\ \sum g_1(x_i) \cdot g_0(x_i) & \sum g_1(x_i) \cdot g_1(x_i) & \sum g_1(x_i) \cdot g_2(x_i) \\ \sum g_2(x_i) \cdot g_0(x_i) & \sum g_2(x_i) \cdot g_1(x_i) & \sum g_2(x_i) \cdot g_2(x_i) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} \sum y_i g_0(x_i) \\ \sum y_i g_1(x_i) \\ \sum y_i g_2(x_i) \end{vmatrix}$$

Reemplazando

$$\begin{vmatrix} \sum x^2 \cdot x^2 & \sum x \cdot x^2 & \sum 1 \cdot x^2 \\ \sum x^2 \cdot x & \sum x \cdot x & \sum 1 \cdot x \\ \sum x^2 \cdot 1 & \sum x \cdot 1 & \sum 1 \cdot 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum y_i x^2 \\ \sum y_i x \\ \sum y_i \cdot 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \sum x^4 & \sum x^3 & \sum x^2 \\ \sum x^3 & \sum x^2 & \sum x \\ \sum x^2 & \sum x & n \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum y_i x^2 \\ \sum y_i x \\ \sum y_i \end{vmatrix}$$

Ejemplo

Decidir el modelo de ajuste si tiene la forma.

$$f(x) = a_0 g_0(x) + a_1 g_1(x)$$

$$\text{Siendo } g_0(x) = \sin(x)$$

$$g_1(x) = \cos(x)$$

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n \sin^2(x_i) & \sum_{i=1}^n \cos(x_i) \\ \sum_{i=1}^n \sin(x_i) \cdot \cos(x_i) & \sum_{i=1}^n \cos^2(x_i) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \sin(x_i) \\ \sum_{i=1}^n y_i \cos(x_i) \end{vmatrix}$$

Ejemplo

(59)

LA FUERZA NECESARIA ($\vec{F}$) PARA APARTAR UN RESORTE UNA DISTANCIA x DE SU POSICION DE EQUILIBRIO FUE MEDIDA PARA UNA SERIE DE FUERZAS.

EN UN RANGO DE FUERZAS SE ESPERA QUE LA RELACION ENTRE FUERZA ($\vec{F}$) Y EL ALONGAMIENTO (x) SEA LINEAL

a) USAR EL METODO DE CUADRADOS MINIMOS PARA CALCULAR LA PENDIENTE DE LA RELACION $F = k \cdot x$ (LEY DE ELASTICIDAD)

b) USAR ESA RELACION PARA ESTIMAR LA FUERZA NECESARIA QUE LOGRA ESTIRAR 25 cm EL RESORTE; RESPECTO A SU POSICION DE EQUILIBRIO.

c) USAR LA RELACION ENCONTRADA PARA ESTIMAR EL ESTIRAMIENTO QUE SE PRODUCE CON UNA FUERZA DE $70.000 \text{ kg} \cdot \text{cm/s}^2$

$X [cm]$	$F [kg \cdot cm/s^2]$
10	11.000
20	20.500
30	29.500
40	40.800
50	50.500

(60)

m	X	F	X^2	$F \cdot X$
1	10	11.000	100	110.000
2	20	20.500	400	410.000
3	30	29.500	900	885.000
4	40	40.800	1600	1.632.000
5	50	50.500	2500	2.525.000
	150	152.300	5.500	5.562.000

$$\begin{vmatrix} m & \sum X \\ \sum X & \sum X^2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum Y \\ \sum Y \cdot X \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 150 \\ 150 & 5.500 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 152.300 \\ 5.562.000 \end{vmatrix}$$

$$a_0 = 670$$

$$a_1 = 993$$

(61)

LMS65

$$F = 993 \cdot x + 670$$